

Artikel-Lückentext: Durchbrüche der modernen Medizin

Für: 15-jährige Schülerin aus Bremen

Fach: Deutsch als Zweitsprache

Schwerpunkt: Artikel (bestimmt/unbestimmt, alle Genera und Kasus)

Bearbeitungszeit: 4 Stunden

Zielnote: 1

Anleitung

Setze die passenden Artikel in die Lücken ein. Achte dabei auf:

- **Genus** (maskulin, feminin, neutrum)
- **Kasus** (Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv)
- **Bestimmte Artikel** (der, die, das, den, dem, des...)
- **Unbestimmte Artikel** (ein, eine, einen, einem, eines...)

Strategietipp: Frage dich bei jeder Lücke: Welche Funktion hat das Wort im Satz? (Subjekt, Objekt, nach Präposition?)

Text: Von Penicillin bis CRISPR - Medizinische Revolutionen

Teil 1: Alexander Fleming und die Entdeckung des Penicillins

____ (1) Geschichte ____ (2) modernen Medizin ist voller Zufälle, doch kaum ____ (3) Entdeckung war so bedeutsam wie ____ (4) Penicillin. Alexander Fleming, ____ (5) schottischer Mikrobiologe, machte 1928 in seinem Labor ____ (6) Beobachtung, die Millionen von Menschen ____ (7) Leben retten sollte.

Fleming arbeitete damals an ____ (8) Eigenschaften verschiedener Bakterienstämme. Nach ____ (9) Urlaub kehrte er zu ____ (10) unaufgeräumten Labor zurück und entdeckte, dass ____ (11) Schimmelpilz ____ (12) Bakterienkultur kontaminiert hatte. Statt ____ (13) Probe zu entsorgen, untersuchte er sie genauer und stellte fest, dass ____ (14) Pilz ____ (15) Bakterien abgetötet hatte.

____ (16) Substanz, die ____ (17) Pilz produzierte, nannte er Penicillin – nach ____ (18) wissenschaftlichen Namen ____ (19) Pilzes, *Penicillium notatum*. Doch erst zehn Jahre später gelang es anderen Forschern, Penicillin in größeren Mengen herzustellen. Während ____ (20) Zweiten Weltkriegs rettete ____ (21) Antibiotikum unzähligen Soldaten ____ (22) Leben und revolutionierte ____ (23) Behandlung bakterieller Infektionen.

Teil 2: Die Entwicklung der Impfungen

____ (24) Kampf gegen Infektionskrankheiten erhielt durch ____ (25) Entwicklung ____ (26) Impfungen ____ (27) entscheidenden Durchbruch. Edward Jenner führte 1796 ____ (28) erste Impfung gegen Pocken durch, indem er ____ (29) achtjährigen Jungen mit ____ (30) Kuhpockenvirus infizierte.

____ (31) Prinzip ____ (32) Impfung beruht darauf, dass ____ (33) Immunsystem durch ____ (34) Kontakt mit abgeschwächten oder abgetöteten Krankheitserregern lernt, sich gegen ____ (35) echte Krankheit zu verteidigen. Nach ____ (36) Impfung produziert ____ (37) Körper Antikörper, die bei ____ (38) späteren Kontakt mit ____ (39) Erreger sofort reagieren können.

Heute schützen Impfungen vor ____ (40) Vielzahl gefährlicher Krankheiten. ____ (41) Weltgesundheitsorganisation konnte durch ____ (42) konsequente Impfkampagnen ____ (43) Pocken vollständig ausrotten – ____ (44) ersten Krankheit, die durch menschliche Anstrengungen eliminiert wurde. Auch ____ (45) Kinderlähmung ist dank ____ (46) Impfungen in den meisten Ländern ____ (47) Welt verschwunden.

Teil 3: Organtransplantation - Neue Hoffnung für schwerkranke Patienten

____ (48) erste erfolgreiche Organtransplantation führte 1954 ____ (49) amerikanische Chirurg Joseph Murray durch. Er transplantierte ____ (50) Niere zwischen eineiigen Zwillingen – ____ (51) Operation, die möglich war, weil ____ (52) Immunsystem ____ (53) Empfängers ____ (54) Organ nicht abstieß.

____ (55) größte Herausforderung bei Transplantationen ist ____ (56) Immunreaktion ____ (57) Körpers. ____ (58) Immunsystem erkennt ____ (59) fremde Organ als Eindringling und versucht, es zu zerstören. Deshalb müssen Transplantationspatienten lebenslang Medikamente einnehmen, die ____ (60) Immunsystem unterdrücken.

Mit ____ (61) Entwicklung wirksamerer Immunsuppressiva in ____ (62) 1980er Jahren wurde ____ (63) Organtransplantation zu ____ (64) Standardverfahren. Heute können Chirurgen Herzen, Lebern, Lungen, Nieren und sogar Gesichter transplantieren. ____ (65) größte Problem ist jedoch ____ (66) Mangel an Spenderorganen – auf ____ (67) Organ warten oft mehrere Patienten.

Teil 4: Gentechnik - Die Revolution der Zukunft

____ (68) Entdeckung ____ (69) DNA-Struktur 1953 legte ____ (70) Grundstein für ____ (71) moderne Gentechnik. Wissenschaftler lernten, ____ (72) genetischen Code zu lesen, zu verstehen und schließlich zu verändern. ____ (73) Durchbruch kam 2012 mit ____ (74) Entwicklung ____ (75) CRISPR-Cas9-Systems.

CRISPR funktioniert wie ____ (76) molekulare Schere, mit ____ (77) Forscher gezielt bestimmte DNA-Abschnitte ausschneiden und durch andere ersetzen können. ____ (78) Technik ermöglicht es, Erbkrankheiten direkt an ____ (79) Wurzel zu behandeln, indem defekte Gene repariert werden.

In ____ (80) Zukunft könnte ____ (81) Gentherapie ____ (82) Behandlung vieler Krankheiten revolutionieren. Bereits heute werden mit gentechnisch veränderten Bakterien Medikamente wie Insulin hergestellt. ____ (83) Möglichkeiten scheinen grenzenlos: von ____ (84) Heilung genetischer Blindheit bis zur Bekämpfung ____ (85) Krebs durch maßgeschneiderte Therapien.

Teil 5: Künstliche Intelligenz in der Medizin

____ (86) neueste Revolution in ____ (87) Medizin kommt aus ____ (88) Bereich ____ (89) künstlichen Intelligenz. Computeralgorithmen können heute medizinische Bilder analysieren und dabei oft präziser sein als ____ (90) menschliche Auge.

In ____ (91) Radiologie helfen KI-Systeme dabei, ____ (92) Krebs früher zu erkennen. ____ (93) Algorithmus kann Tausende von Röntgenbildern in wenigen Sekunden analysieren und dabei auch kleinste Veränderungen entdecken. Bei ____ (94) Diagnose ____ (95) Hautkrebs erreichen moderne KI-Systeme bereits ____ (96) Genauigkeit, die mit ____ (97) erfahrener Dermatologen vergleichbar ist.

____ (98) Zukunft ____ (99) Medizin wird zunehmend personalisiert sein. Basierend auf ____ (100) genetischen Profil ____ (101) Patienten können Ärzte maßgeschneiderte Behandlungen entwickeln. ____ (102) Kombination aus Gentechnik, künstlicher Intelligenz und traditioneller Medizin verspricht ____ (103) neue Ära ____ (104) Heilkunst – ____ (105) Ära, in der viele heute noch unheilbare Krankheiten besiegt werden können.

Zusatzaufgabe: Fachwortschatz

Erkläre folgende medizinische Fachbegriffe in vollständigen Sätzen und achte dabei besonders auf die korrekte Verwendung der Artikel:

1. ____ Antibiotikum
 2. ____ Immunsystem
 3. ____ Transplantation
 4. ____ Gentherapie
 5. ____ Algorithmus
-

Reflexionsfragen für Fortgeschrittene

1. In welchen Fällen steht nach Präpositionen der Dativ, wann der Akkusativ?
 2. Wie erkennst du den Genitiv bei schwachen Maskulina?
 3. Welche Strategien verwendest du bei unbekannten Fachwörtern?
 4. Wo siehst du Parallelen zwischen deutscher und arabischer Grammatik?
-

Bewertungskriterien für Note 1

- **Ausgezeichnet (1,0-1,2):** 95-100% korrekte Artikel, sichere Anwendung aller Kasus
 - **Sehr gut (1,3-1,5):** 90-94% korrekte Artikel, kleinere Unsicherheiten nur bei komplexen Strukturen
 - **Gut+ (1,6-1,9):** 85-89% korrekte Artikel, systematische Fehler erkennbar und korrigierbar
-

Bearbeitungszeit: 4 Stunden

Viel Erfolg bei der Vorbereitung auf deine Traumnote!

